

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Analisa Saham: Aplikasi Analisis Saham Berbasis Artificial Intelligence

untuk:

Investor Ritel Pasar Modal Indonesia

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Rohman Azizi	(103072400011)
Setyo Nugroho	(103072400045)
Rangga Dani Prasetya	(103072400057)
Wirajalu Setyo Negoro Wibowo	(103072400094)
Zain Ahmad Suraiban	(103072430001)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen	Halaman
---	---	-----------------------------	----------------

	Revisi	<nomor revisi>	<i>Tgl: <isi tanggal></i>
--	---------------	----------------	---------------------------------

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	6
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	7
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	8
1.4 Referensi.....	9
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	11
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....	11
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak	11
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	13
2.4 Lingkungan Operasi	14
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem.....	15
2.6 Asumsi dan Dependensi.....	16
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	18
3.1 Deskripsi Kebutuhan	19
3.2 Pemodelan Analisis	26
4. Kebutuhan Lain - Lain.....	27
4.1 Antarmuka Perangkat Keras.....	27
4.2 Antarmuka Perangkat Lunak	28
4.3 Antarmuka Komunikasi.....	28
4.4 Fitur sistem cerdas	28
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing	29

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh

dan

mengolah informasi mengenai pasar saham. Namun, banyaknya data seperti harga saham, indikator teknikal, fundamental perusahaan, dan berita membuat proses analisis saham secara manual menjadi kurang praktis, terutama bagi pengguna yang masih memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan ZainSaham, yaitu perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi dan melakukan analisis saham. Sistem menyediakan informasi saham, data historis harga, indikator teknikal, informasi fundamental perusahaan, berita terkait saham, serta fitur watchlist untuk memantau saham yang dipilih pengguna.

Selain menyediakan data saham, ZainSaham juga memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pengguna dalam proses analisis. AI digunakan sebagai pendukung dalam memberikan analisis berdasarkan data yang tersedia sehingga pengguna dapat memperoleh informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam memahami kondisi suatu saham.

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini dibuat sebagai acuan dalam proses pengembangan ZainSaham. Dokumen menjelaskan kebutuhan sistem, ruang lingkup, fungsi yang disediakan, istilah yang digunakan, serta referensi yang menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak.

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ZainSaham bertujuan untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan secara terstruktur dan jelas.

Secara khusus, tujuan dari penulisan dokumen ini adalah:

1. Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari sistem ZainSaham.
2. Menjelaskan ruang lingkup dan batasan sistem yang dikembangkan.
3. Menjadi acuan bagi tim pengembang dalam proses perancangan dan implementasi sistem.
4. Menjelaskan fungsi-fungsi utama yang dapat digunakan oleh pengguna.
5. Menjadi dasar dalam melakukan pengujian perangkat lunak agar fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

6. Mendokumentasikan kebutuhan sistem sehingga dapat menjadi referensi dalam proses pengembangan dan pemeliharaan ZainSaham.
7. Menyamakan pemahaman antara pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem mengenai fitur dan kebutuhan perangkat lunak..

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen SKPL ini mencakup spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem **ZainSaham**, yaitu aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform informasi dan analisis saham.

Ruang lingkup sistem meliputi beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. Manajemen Pengguna

Sistem menyediakan fungsi yang berkaitan dengan pengguna, seperti registrasi, login, dan pengelolaan akun pengguna.

2. Informasi Saham

Sistem menyediakan informasi mengenai saham yang tersedia pada sistem, seperti kode saham, nama perusahaan, sektor, bursa, dan mata uang.

3. Data Historis Harga Saham

Sistem menyediakan data historis harga saham yang dapat digunakan pengguna untuk melihat perubahan harga saham dari waktu ke waktu.

4. Analisis Teknikal

Sistem menyediakan informasi indikator teknikal yang dapat membantu pengguna dalam memahami kondisi pergerakan suatu saham.

5. Analisis Fundamental

Sistem menyediakan data fundamental perusahaan seperti pendapatan, laba bersih, aset, liabilitas, ekuitas, EPS, ROE, ROA, dan Debt to Equity.

6. Informasi Berita

Sistem menyediakan berita yang berkaitan dengan saham atau perusahaan sebagai salah satu sumber informasi tambahan bagi pengguna.

7. Watchlist

Pengguna dapat menambahkan saham tertentu ke dalam watchlist sehingga saham yang dianggap menarik dapat dipantau dengan lebih mudah.

8. Analisis Berbasis Artificial Intelligence

Sistem menyediakan fitur AI yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis

saham

berdasarkan informasi dan data yang tersedia pada sistem. Fitur AI berfungsi sebagai pendukung analisis dan bukan sebagai pengganti keputusan investasi pengguna.

9. Riwayat Analisis

Sistem dapat menyimpan hasil atau sesi analisis yang dilakukan sehingga informasi analisis dapat dikelola dan digunakan kembali sesuai kebutuhan sistem.

Dokumen ini berfokus pada kebutuhan perangkat lunak dari sisi pengguna, fungsi sistem, data yang digunakan, serta kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pengembangan ZainSaham. Dokumen tidak membahas secara mendalam mengenai strategi investasi, keputusan jual atau beli saham, maupun proses transaksi perdagangan saham secara langsung.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Istilah	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, yaitu dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
ZainSaham	Nama perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pengguna memperoleh informasi dan melakukan analisis saham.
User/Pengguna	Pihak yang menggunakan sistem ZainSaham untuk melihat informasi dan melakukan analisis saham.
AI	Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu proses analisis pada sistem.
API	Application Programming Interface, yaitu mekanisme yang memungkinkan sistem berkomunikasi dengan aplikasi atau layanan lain.
Frontend	Bagian aplikasi yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Pada ZainSaham menggunakan React.
Backend	Bagian sistem yang menangani proses bisnis, pengolahan data, dan penyediaan API. Pada ZainSaham menggunakan Laravel dan PHP.
Database	Tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem. ZainSaham menggunakan MySQL.
Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk membangun backend ZainSaham.
React	Library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna pada ZainSaham.
MySQL	Sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan data ZainSaham.

Istilah	Definisi
Saham	Instrumen investasi yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan.
Ticker	Kode atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu saham pada bursa.
Stock Price	Data harga saham pada periode tertentu, yang dapat terdiri dari harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, dan volume transaksi.
Historical Price	Data harga saham yang tercatat pada periode sebelumnya dan digunakan untuk melihat pergerakan harga.
Technical Indicator	Indikator yang digunakan untuk membantu menganalisis pergerakan harga saham berdasarkan data historis.
RSI	Relative Strength Index, salah satu indikator teknikal untuk mengukur kondisi pergerakan harga berdasarkan kekuatan relatif kenaikan dan penurunan harga.
MACD	Moving Average Convergence Divergence, indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis momentum dan arah pergerakan harga.
SMA	Simple Moving Average, indikator yang menghitung rata-rata harga dalam periode tertentu.
Fundamental	Data yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan.
Watchlist	Fitur yang digunakan pengguna untuk menyimpan daftar saham yang ingin dipantau.
News	Informasi atau berita yang berkaitan dengan perusahaan atau saham tertentu.
Analysis Session	Sesi atau aktivitas analisis saham yang dilakukan pengguna dalam sistem.
AI Analysis	Hasil analisis yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence berdasarkan informasi yang tersedia.
CRUD	Create, Read, Update, Delete, yaitu operasi dasar untuk mengelola data.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk komunikasi antara client dan server melalui jaringan.
REST API	Application Programming Interface yang menggunakan prinsip REST untuk pertukaran data antara frontend dan backend.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada sumber berikut:

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-xxx</i>	<i>Halaman 9 dari 29</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

1. Kelompok 1. (2026). Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL): Analisa Saham, Aplikasi Analisis Saham Berbasis AI. Program Studi Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom.
2. Kelompok 1. (2026). Entity Relationship Diagram Analisa Saham (dokumen kerja kelompok).
3. IEEE. (2009). IEEE Std 1016-2009, IEEE Standard for Information Technology - Systems Design - Software Design Descriptions.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
5. Laravel. (2026). Laravel 13.x Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs/13.x>
6. Laravel. (2026). Laravel AI SDK Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs/13.x/ai-sdk>
7. Meta Open Source. (2026). React Documentation. Diakses dari <https://react.dev>
8. Oracle. (2026). MySQL 9.7 Reference Manual. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/9.7/en/>
9. Vite. (2026). Vite Documentation. Diakses dari <https://vite.dev>
10. Wilder, J. W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research.
11. Appel, G. (2005). Technical Analysis: Power Tools for Active Investors. FT Press.
12. PT Bursa Efek Indonesia. (2026). Situs resmi Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id>

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Tujuan utama dari pengembangan ZainSaham adalah menyediakan sebuah platform berbasis web yang dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi saham secara terpusat serta memberikan alat bantu untuk melakukan analisis saham.

Secara lebih khusus, tujuan perangkat lunak ZainSaham adalah:

1. Menyediakan informasi saham secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna.
2. Menyediakan data historis harga saham untuk membantu pengguna melihat perkembangan harga dari waktu ke waktu.
3. Menyediakan informasi indikator teknikal sebagai salah satu bahan dalam melakukan analisis saham.
4. Menyediakan informasi fundamental perusahaan untuk membantu pengguna memahami kondisi keuangan perusahaan.
5. Menyediakan berita terkait saham sebagai informasi tambahan dalam proses analisis.
6. Memungkinkan pengguna membuat dan mengelola daftar saham yang ingin dipantau melalui fitur watchlist.
7. Memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence sebagai alat bantu dalam melakukan analisis saham.
8. Menyediakan riwayat atau sesi analisis yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas analisis pengguna.
9. Mengintegrasikan berbagai sumber informasi saham ke dalam satu sistem sehingga pengguna tidak perlu mengumpulkan seluruh informasi secara terpisah.
10. Membantu pengguna memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis, tanpa memberikan jaminan terhadap hasil investasi.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

ZainSaham dirancang sebagai aplikasi web dengan konsep **client-server**. Pengguna mengakses sistem melalui antarmuka frontend, sedangkan proses pengolahan data dilakukan oleh backend.

Arsitektur sistem secara umum terdiri dari tiga bagian utama:

1. Frontend

Frontend merupakan bagian sistem yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Bagian ini dibangun menggunakan **React** dan bertanggung jawab dalam menampilkan informasi saham, grafik harga, indikator teknikal, fundamental, berita, watchlist, serta hasil analisis.

2. Backend

Backend dibangun menggunakan **Laravel dan PHP**. Backend bertanggung jawab dalam menangani request dari frontend, menjalankan proses bisnis, melakukan validasi, mengakses database, dan menyediakan data melalui REST API.

3. Database

Database menggunakan **MySQL** untuk menyimpan data yang diperlukan oleh sistem. Beberapa data utama yang disimpan antara lain data pengguna, saham, harga saham, indikator teknikal, fundamental perusahaan, berita, watchlist, hasil analisis AI, dan sesi analisis.

Secara sederhana, hubungan antar komponen sistem dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengguna → React Frontend → Laravel REST API → MySQL Database

Untuk fitur AI, backend dapat berkomunikasi dengan layanan AI eksternal melalui API. Hasil dari proses tersebut kemudian dapat dikembalikan kepada frontend untuk ditampilkan kepada pengguna.

No	Goal	Deskripsi
G-01	Penyediaan informasi saham	Menyediakan informasi saham secara terpusat dan terstruktur.
G-02	Analisis harga	Membantu pengguna melihat pergerakan harga saham melalui data historis dan grafik.
G-03	Analisis teknikal	Menyediakan indikator teknikal seperti RSI, MACD, SMA 20, dan SMA 50.
G-04	Analisis fundamental	Menyediakan informasi keuangan perusahaan sebagai bahan analisis fundamental.
G-05	Informasi berita	Menyediakan berita yang berkaitan dengan saham atau perusahaan.
G-06	Pemantauan saham	Memungkinkan pengguna menyimpan saham pilihan melalui fitur watchlist.

No	Goal	Deskripsi
G-07	Bantuan AI	Membantu pengguna memperoleh analisis tambahan menggunakan teknologi AI.
G-08	Dokumentasi analisis	Menyimpan sesi atau hasil analisis pengguna pada sistem.
G-09	Kemudahan penggunaan	Menyediakan antarmuka yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Profil	Deskripsi
Pengguna umum	Pengguna yang ingin melihat informasi saham dan melakukan analisis.
Investor pemula	Pengguna yang membutuhkan informasi dasar mengenai harga, fundamental, indikator, dan berita saham.
Investor berpengalaman	Pengguna yang membutuhkan data saham secara lebih lengkap sebagai bahan analisis.
Mahasiswa/pelajar	Pengguna yang menggunakan sistem sebagai sarana pembelajaran mengenai analisis saham.

User

User merupakan pengguna yang telah melakukan registrasi dan dapat menggunakan fitur-fitur utama sistem.

Hak akses user meliputi:

1. Melakukan registrasi akun.
2. Melakukan login ke dalam sistem.
3. Melihat daftar saham.
4. Melihat detail saham.
5. Melihat data historis harga saham.
6. Melihat indikator teknikal.
7. Melihat informasi fundamental perusahaan.
8. Membaca berita terkait saham.
9. Menambahkan saham ke watchlist.
10. Menghapus saham dari watchlist.
11. Melakukan analisis dengan bantuan AI.
12. Melihat hasil analisis.

13. Melihat atau mengelola sesi analisis sesuai fitur yang tersedia.

Untuk versi awal SKPL, **tidak perlu membuat Admin sebagai actor** kalau memang di sistem kamu belum ada fitur admin. Jangan sampai SKPL menjelaskan fitur yang sebenarnya tidak dibuat.

2.4 Lingkungan Operasi

2.4.1 Perangkat Keras

Lingkungan perangkat keras yang dibutuhkan antara lain:

Komponen	Kebutuhan
Processor	Minimal Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau setara
RAM	Minimal 4 GB, disarankan 8 GB
Penyimpanan	Minimal 10 GB ruang kosong untuk kebutuhan aplikasi dan development
Perangkat	Laptop atau komputer desktop
Jaringan	Koneksi internet untuk mengakses sistem dan layanan eksternal

Spesifikasi tersebut merupakan kebutuhan minimum dan dapat disesuaikan dengan lingkungan implementasi sistem.

2.4.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan ZainSaham meliputi:

Perangkat Lunak	Kegunaan
Windows	Sistem operasi lingkungan pengembangan
PHP	Bahasa pemrograman backend
Laravel	Framework backend dan REST API
React	Pengembangan frontend
MySQL	Sistem manajemen basis data
Composer	Pengelola dependensi PHP
Node.js / npm	Pengelolaan dependensi dan proses development React
Web Browser	Digunakan untuk mengakses aplikasi
Figma	Perancangan antarmuka dan UI/UX
Git	Pengelolaan versi kode program

2.4.3 Lingkungan Server

Backend ZainSaham dijalankan menggunakan **Laravel** dan menyediakan REST API yang dapat diakses oleh frontend. Database menggunakan MySQL.

Pada tahap pengembangan, sistem dapat dijalankan pada lingkungan lokal menggunakan server development Laravel, sedangkan pada tahap implementasi sistem dapat ditempatkan pada server yang mendukung PHP, Laravel, dan MySQL.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Dalam pengembangan ZainSaham terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar ruang lingkup sistem tetap jelas.

1. Batasan Platform

ZainSaham dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web. Sistem tidak secara khusus dikembangkan sebagai aplikasi native Android atau iOS.

2. Batasan Transaksi

ZainSaham tidak menyediakan fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli saham secara langsung. Sistem hanya menyediakan informasi dan alat bantu analisis.

3. Batasan Data

Informasi yang ditampilkan sistem bergantung pada data yang tersedia pada database atau sumber data yang digunakan oleh sistem. Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan informasi bergantung pada sumber data tersebut.

4. Batasan AI

AI digunakan sebagai **alat bantu analisis**. Hasil analisis yang diberikan AI tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai pergerakan harga saham dan tidak dapat dijadikan jaminan keuntungan investasi.

5. Batasan Koneksi Internet

Beberapa fungsi sistem membutuhkan koneksi internet, terutama ketika sistem perlu mengakses layanan eksternal seperti API AI atau sumber data tertentu.

6. Batasan Akun Pengguna

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 15 dari 29
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Fitur
yang

berkaitan dengan data pribadi pengguna dan watchlist hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun dan berhasil melakukan autentikasi.

7. Batasan Keamanan

Sistem perlu menerapkan autentikasi dan pengamanan data pengguna. Informasi sensitif seperti password tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa.

8. Batasan Lingkungan

Sistem membutuhkan lingkungan yang mendukung teknologi yang digunakan, yaitu PHP, Laravel, MySQL, React, dan dependensi pendukungnya.

9. Batasan Keputusan Investasi

Sistem tidak memberikan keputusan investasi yang bersifat mutlak. Informasi dan hasil analisis yang diberikan hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna.

2.6 Asumsi dan Dependensi

2.6.1 Asumsi

Pengembangan ZainSaham menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pengguna memiliki perangkat yang dapat menjalankan web browser.
2. Pengguna memiliki koneksi internet ketika mengakses sistem yang membutuhkan layanan eksternal.
3. Pengguna memiliki akun yang valid untuk menggunakan fitur yang memerlukan autentikasi.
4. Data saham yang digunakan oleh sistem tersedia dan dapat diakses oleh aplikasi.
5. Pengguna memahami bahwa informasi yang diberikan sistem merupakan informasi pendukung dan bukan jaminan keuntungan investasi.
6. Pengguna bertanggung jawab terhadap keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi dari sistem.
7. Layanan backend, database, dan layanan AI tersedia ketika dibutuhkan oleh sistem.
8. Browser yang digunakan pengguna mendukung teknologi web yang digunakan dalam pengembangan frontend.

2.6.2 Dependensi

ZainSaham memiliki beberapa ketergantungan terhadap perangkat lunak dan layanan lain, yaitu:

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 16 dari 29
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Dependensi	Keterangan
PHP	Dibutuhkan untuk menjalankan backend Laravel.
Laravel	Digunakan untuk membangun backend dan REST API.
React	Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna.
MySQL	Digunakan sebagai database sistem.
Composer	Digunakan untuk mengelola dependency PHP dan Laravel.
Node.js / npm	Dibutuhkan untuk pengembangan dan pengelolaan dependency frontend React.
Web Browser	Dibutuhkan untuk mengakses aplikasi ZainSaham.
API AI	Digunakan oleh fitur AI untuk menghasilkan bantuan analisis.
Koneksi Internet	Dibutuhkan untuk mengakses sistem dan layanan eksternal yang digunakan.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dirancang sebagai **solusi operasional berbasis data** untuk mendukung misi konservasi Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) dalam melindungi tiga spesies endemik Sumatra yang berstatus *Critically Endangered* menurut *IUCN Red List of Threatened Species (2023)*, yaitu Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), dan Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, melainkan sebagai **alat bantu pengambilan keputusan berbasis bukti** yang dirancang secara holistik berdasarkan *pendekatan User-Centered Design* (Materi 5: UCD dan Scenario, Telkom University Surabaya, 2025) dan prinsip rekayasa kebutuhan (*Requirement Engineering*, Materi 3).

Ruang lingkup sistem mencakup **empat aspek utama**. Pertama, sistem menerima dan memproses data lokasi dari perangkat pelacak GPS yang dipasang pada satwa target secara real-time. Kedua, data yang dikumpulkan mencakup **koordinat geografis (latitude, longitude), timestamp**, dan tingkat akurasi, sesuai spesifikasi teknis perangkat dan standar *GeoJSON (RFC 7946)* yang diterbitkan oleh *Open Geospatial Consortium (2020)*. Ketiga, cakupan geografis sistem terbatas pada **kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)** dan zona penyangga—termasuk permukiman, perkebunan, dan koridor ekologis—sebagaimana didefinisikan **dalam Dokumen Laporan Kinerja BTNGL (2023)**. Keempat, sistem melakukan analisis spasial dan temporal, meliputi pemetaan rute pergerakan, identifikasi *home range*, dan deteksi otomatis saat satwa memasuki zona berisiko.

Tujuan pengembangan sistem ini sejalan dengan **Target 15.5 dan 15.9 dari Sustainable Development Goal 15: Life on Land (United Nations, 2015)**, yaitu mencegah kepunahan spesies dan mengintegrasikan nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan. Secara operasional, sistem bertujuan untuk:

- (1) **Mengurangi konflik manusia–satwa** melalui peringatan dini berbasis *event-driven behavior* (Materi 7 SW Documentation),
- (2) **Memperkaya pemahaman ilmiah** tentang pola pergerakan dan kebutuhan ruang hidup satwa melalui visualisasi data historis dan ekspor ke format standar (CSV, *GeoJSON*), dan
- (3) **Meningkatkan efektivitas manajemen kawasan** dengan menyediakan dashboard dan

laporan
agregat

yang mendukung perencanaan patroli, perlindungan koridor ekologis, dan evaluasi kebijakan. Perangkat lunak ini **bukan sistem manajemen basis data murni**, melainkan **aplikasi pemantauan operasional** yang dirancang khusus untuk konteks lapangan TNGL.

Pengembangannya mengacu pada hasil elisitasi kebutuhan melalui teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Materi 4: Teknik Elisitasi), serta mengadopsi model Kano untuk membedakan antara Must Have, Satisfier, dan Delighter. Dengan demikian, sistem ini benar-benar menjawab **kebutuhan bisnis dan operasional pengguna nyata**, bukan sekadar spesifikasi teknis semata.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi yang harus tersedia pada sistem ZainSaham agar sistem dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

KF-01 — Registrasi Pengguna

Sistem harus menyediakan fasilitas registrasi agar pengguna dapat membuat akun.

Input:

- Nama
- Email
- Password

Proses:

1. Pengguna mengisi data registrasi.
2. Sistem melakukan validasi data.
3. Sistem memeriksa apakah email sudah terdaftar.
4. Jika data valid, sistem menyimpan data pengguna.
5. Sistem memberikan informasi bahwa registrasi berhasil.

Output:

- Akun pengguna berhasil dibuat.

KF-02 — Login Pengguna

Sistem harus menyediakan fasilitas login agar pengguna dapat mengakses fitur yang membutuhkan autentikasi.

Input:

- Email
- Password

Proses:

1. Pengguna memasukkan email dan password.
2. Sistem memvalidasi data login.
3. Sistem mencocokkan data dengan data pengguna.
4. Jika data sesuai, sistem memberikan akses kepada pengguna.

Output:

- Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem.
-

KF-03 — Melihat Daftar Saham

Sistem harus dapat menampilkan daftar saham yang tersedia.

Informasi yang dapat ditampilkan meliputi:

- Kode saham/ticker
- Nama perusahaan
- Sektor
- Bursa
- Mata uang

Pengguna dapat memilih salah satu saham untuk melihat informasi yang lebih lengkap.

KF-04 — Melihat Detail Saham

Sistem harus menyediakan halaman detail saham yang menampilkan informasi terkait saham yang dipilih pengguna.

Informasi dapat meliputi:

- Kode saham
- Nama perusahaan
- Sektor
- Bursa
- Mata uang
- Harga saham
- Informasi historis
- Indikator teknikal
- Fundamental perusahaan
- Berita terkait

KF-05 — Melihat Data Historis Harga Saham

Sistem harus menyediakan data historis harga saham untuk membantu pengguna melihat pergerakan harga saham dari waktu ke waktu.

Data yang tersedia meliputi:

- Tanggal
- Harga pembukaan
- Harga tertinggi
- Harga terendah
- Harga penutupan
- Volume

Data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik pada frontend.

KF-06 — Melihat Indikator Teknikal

Sistem harus menyediakan informasi indikator teknikal untuk saham yang dipilih.

Indikator yang digunakan pada sistem antara lain:

- RSI 14
- MACD
- MACD Signal
- SMA 20
- SMA 50

Informasi indikator digunakan sebagai salah satu bahan yang dapat membantu pengguna dalam melakukan analisis pergerakan saham.

KF-07 — Melihat Informasi Fundamental

Sistem harus menyediakan informasi fundamental perusahaan.

Informasi yang dapat ditampilkan antara lain:

- Revenue
- Net Income
- Assets
- Liabilities
- Equity
- EPS
- ROE
- ROA
- Debt to Equity

Data tersebut digunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisis kondisi perusahaan.

KF-08 — Melihat Berita Saham

Sistem harus menyediakan informasi berita yang berkaitan dengan saham atau perusahaan.

Informasi berita dapat meliputi:

- Judul berita
- Sumber berita

- Isi atau ringkasan berita
- Waktu publikasi
- Saham atau perusahaan terkait

Berita digunakan sebagai informasi tambahan dalam proses analisis.

KF-09 — Menambahkan Saham ke Watchlist

Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan saham tertentu ke dalam watchlist.

Proses:

1. Pengguna memilih saham.
2. Pengguna memilih opsi untuk menambahkan saham ke watchlist.
3. Sistem memeriksa data watchlist pengguna.
4. Sistem menyimpan saham ke dalam watchlist.

Output:

- Saham berhasil ditambahkan ke watchlist.

KF-10 — Melihat Watchlist

Sistem harus menyediakan halaman watchlist yang menampilkan saham yang telah disimpan oleh pengguna.

Informasi yang ditampilkan dapat meliputi:

- Kode saham
- Nama perusahaan
- Harga saham
- Informasi perubahan harga

KF-11 — Menghapus Saham dari Watchlist

Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus saham yang sebelumnya telah ditambahkan ke watchlist.

Proses:

1. Pengguna memilih saham pada watchlist.
2. Pengguna memilih opsi hapus.
3. Sistem menghapus data watchlist.
4. Sistem memperbarui daftar watchlist.

Output:

- Saham tidak lagi terdapat dalam watchlist pengguna.
-

KF-12 — Melakukan Analisis dengan AI

Sistem harus menyediakan fitur analisis berbasis Artificial Intelligence.

AI digunakan untuk membantu pengguna melakukan analisis berdasarkan informasi saham yang tersedia.

Proses secara umum:

1. Pengguna memilih saham yang ingin dianalisis.
2. Sistem mengambil informasi yang relevan.
3. Sistem mengirimkan data atau konteks analisis kepada layanan AI melalui API.
4. Layanan AI memproses informasi.
5. Hasil analisis dikembalikan ke backend.
6. Backend mengirimkan hasil kepada frontend.
7. Hasil analisis ditampilkan kepada pengguna.

AI berfungsi sebagai **alat bantu analisis**, bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan investasi untuk pengguna.

KF-13 — Menyimpan Hasil Analisis

Sistem dapat menyimpan hasil analisis atau sesi analisis yang dilakukan pengguna.

Data yang dapat disimpan antara lain:

- Pengguna

- Saham yang dianalisis
- Waktu analisis
- Hasil analisis
- Informasi pendukung analisis

Data tersebut dapat digunakan untuk melihat kembali aktivitas analisis pengguna.

KF-14 — Mengelola Sesi Analisis

Sistem dapat mencatat sesi analisis pengguna berdasarkan aktivitas analisis yang dilakukan.

Sesi analisis digunakan untuk mengelompokkan aktivitas atau hasil analisis berdasarkan waktu dan saham yang dianalisis.

3.1.2 Kebutuhan Nonfungsional

Selain kebutuhan fungsional, ZainSaham memiliki kebutuhan nonfungsional sebagai berikut.

KNF-01 — Performance

Sistem harus mampu memberikan respons terhadap permintaan pengguna dalam waktu yang wajar, terutama ketika mengambil data saham dari database.

KNF-02 — Security

Sistem harus menjaga keamanan data pengguna. Password pengguna harus disimpan menggunakan mekanisme hashing dan tidak disimpan dalam bentuk teks biasa.

KNF-03 — Usability

Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, termasuk pengguna yang belum memiliki pengalaman mendalam dalam melakukan analisis saham.

KNF-04 — Reliability

Sistem harus dapat menjalankan fungsi utama secara stabil dan memberikan pesan kesalahan apabila terjadi kegagalan proses.

KNF-05 — Availability

Sistem harus dapat digunakan selama server dan layanan pendukung yang dibutuhkan dalam

kondisi

tersedia.

KNF-06 — Compatibility

Sistem harus dapat digunakan melalui browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau browser lain yang mendukung teknologi web yang digunakan.

KNF-07 — Maintainability

Struktur sistem harus dibuat secara terorganisir sehingga kode program dan database dapat dikembangkan atau diperbaiki dengan lebih mudah.

KNF-08 — Scalability

Sistem harus memungkinkan penambahan data saham, berita, indikator, dan fitur baru tanpa harus mengubah keseluruhan struktur sistem.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

kerjakan

3.2.1.1 Use Case Scenario #1: “Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time”

kerjakan

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Perangkat Keras

ZainSaham merupakan aplikasi berbasis web sehingga tidak membutuhkan perangkat keras khusus. Sistem dapat dijalankan menggunakan komputer atau laptop yang mampu menjalankan web browser dan terhubung dengan jaringan internet.

Komponen	Spesifikasi Minimum
Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau setara
RAM	4 GB
Penyimpanan	Minimal 10 GB ruang kosong
Layar	Resolusi minimal 1366 × 768 piksel
Perangkat Input	Keyboard dan mouse/touchpad
Koneksi	Wi-Fi atau jaringan internet

4.1.2 Perangkat Keras Server

Pada lingkungan implementasi, server yang menjalankan backend ZainSaham membutuhkan perangkat keras yang mampu menjalankan PHP, Laravel, dan MySQL.

Kebutuhan minimum dapat meliputi:

Komponen	Spesifikasi
Processor	Minimal 2 Core
RAM	Minimal 4 GB
Penyimpanan	Minimal 20 GB
Network Interface	Mendukung koneksi jaringan
Penyimpanan Database	Menyesuaikan jumlah data saham

Spesifikasi server dapat ditingkatkan sesuai dengan jumlah pengguna dan jumlah data yang akan diproses oleh sistem.

4.1.3 Perangkat Pendukung

Selain komputer atau server, sistem membutuhkan perangkat jaringan yang memungkinkan komunikasi antara frontend, backend, database, dan layanan eksternal.

Perangkat pendukung tersebut dapat berupa:

- Router
- Access Point
- Network Interface
- Modem atau perangkat koneksi internet

ZainSaham tidak memerlukan perangkat keras khusus seperti sensor, scanner, printer, atau perangkat IoT untuk menjalankan fungsi utamanya.

4.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak menjelaskan perangkat lunak dan teknologi yang berinteraksi dengan sistem ZainSaham.

4.2.1 Sistem Operasi

kerjakan

4.2.2 Backend

4.2.3 Frontend

kerjakan

4.2.4 Database

kerjakan

4.2.5 Web Browser

kerjakan

4.2.6 Figma

kerjakan

4.3 Antarmuka Komunikasi

kerjakan

4.4 Fitur sistem cerdas

kerjakan

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

kerjakan